

Propuesta de proyecto y grupo

Participantes del grupo

- Rocío Rocamora Bernbeu
 - Jose Francisco Pérez Mompeán
 - Jorge Soto Tripiana
 - Gabriel Niculescu Ruso
-

Tema propuesto

Dataset: <https://www.kaggle.com/datasets/kyr7plus/emg-4>

Clasificación de gestos de mano a partir de señales EMG para control de prótesis.

Las señales EMG permiten detectar los movimientos musculares a partir de electrodos superficiales. Este dataset contiene registros de los electrodos correspondientes a cuatro gestos de mano distintos y el estado de reposo planteando un problema de clasificación multiclase con datos de carácter biométrico.

La clasificación precisa de gestos EMG permite a prótesis traducir intenciones musculares en movimientos naturales y fluidos, mejorando el control voluntario, la autonomía del usuario y la capacidad de emular gestos cotidianos de forma eficiente y adaptable. Esto resuelve problemas reales como la fatiga del usuario por movimientos poco intuitivos, la falta de capacidad para realizar gestos finos o rápidos, y la necesidad de reentrenamientos constantes del sistema, logrando así una prótesis más intuitiva, natural y usable en el día a día, posibilitando actividades antes impensables para personas con diversidad funcional.

El proyecto busca construir un clasificador funcional para este problema y estudiar las dificultades reales que aparecen al desplegarlo.